TRABAJO PRÁCTICO · 2026

Fotografía aplicada al análisis de fallas

Evaluación visual de una herramienta de acero fracturada

Asignatura: Técnicas y Herramientas Modernas II | Ingeniería Industrial

Módulo 3: Taller de Fotografía | Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo

Docente: Ricardo Raúl Palma

- DOMINGUEZ, LUCIA
- FARINA, MILAGROS
- SEPÚLVEDA, CAMILA
- VALLE, JULIETA



Fotografía 1. Vista de conjunto de la barreta utilizada como caso de estudio.

Informe elaborado a partir de un registro fotográfico aportado para el taller. Las conclusiones técnicas son preliminares y no sustituyen ensayos de laboratorio.

1. Contexto y finalidad del trabajo

La fotografía técnica permite conservar información sobre el estado de una pieza, identificar detalles que podrían perderse durante su manipulación y comunicar observaciones de manera verificable. En este trabajo se aplica esa función al examen visual de una barreta metálica que presenta una rotura en uno de sus extremos.

Se busca construir un diagnóstico inicial de la falla y, al mismo tiempo, valorar si las fotografías reúnen condiciones suficientes para actuar como documentación de apoyo. El análisis se limita a las imágenes disponibles y a los datos fotográficos informados en el material de referencia.

2. Procedimiento de observación

El abordaje siguió tres instancias: reconocimiento de la geometría global, inspección de la zona deteriorada y evaluación de la calidad del registro. Para evitar atribuir causas no demostradas, se diferencian los rasgos visibles de las interpretaciones mecánicas que pueden proponerse a partir de ellos.

2.1 Reconocimiento de la herramienta

Se observa una barra maciza de sección circular y superficie lisa, con un extremo biselado para realizar tareas de palanca. El cuerpo es predominantemente recto y, hacia el otro extremo, exhibe una desviación pronunciada, cercana a una forma de «S», donde se encuentra la fractura. La terminación oscura y las marcas superficiales son visibles, aunque las fotografías no permiten determinar el grado del acero ni su tratamiento térmico.



Fotografía 2. Pieza sostenida en el aula: orientación y contexto.



Fotografía 3. Vista más próxima de la zona curvada.

La observación conjunta de ambas tomas permite ubicar la fractura respecto del resto de la herramienta. Sin embargo, no hay una regla ni un objeto de dimensiones conocidas en el mismo plano que permitan cuantificar el diámetro o el radio de curvatura.

3. Lectura de las huellas de rotura

Las imágenes de detalle concentran la atención en el extremo dañado. Se distingue un plano de separación transversal y una textura no uniforme; también aparecen diferencias de tonalidad en sectores de la superficie. Estas características orientan la interpretación, pero no son suficientes para establecer por sí solas el origen ni la secuencia temporal de la grieta.



Fotografía 4. Perfil del extremo dañado y borde de la fractura.



Fotografía 5. Detalle frontal de la superficie de separación.

3.1 Evidencia visible e interpretación

Hallazgo en las fotos	Lectura técnica posible	Límite de la evidencia
Curvatura localizada cerca de la rotura	Indica una zona geométricamente sensible a solicitaciones de flexión.	No se conoce si la curvatura es de fabricación o debida al uso.
Fractura aproximadamente transversal	Compatible con una separación relativamente rápida bajo una carga elevada.	La morfología visible no permite clasificar con certeza el mecanismo metalúrgico.
Tonos claros y oscuros en la superficie	Podrían corresponder a diferencias de oxidación, relieve o iluminación.	Se requieren mejores macros y examen físico para diferenciar esas causas.

4. Hipótesis mecánica y factores a investigar

Una barreta funciona transmitiendo una fuerza aplicada por el operador a través de un brazo de palanca. Esto genera momentos flectores y esfuerzos locales que dependen del apoyo, la magnitud de la fuerza y la geometría de la pieza. En las regiones curvadas pueden concentrarse tensiones, por lo que constituyen zonas prioritarias para inspeccionar posibles iniciaciones de grietas.

4.1 Posible secuencia de falla

La explicación de trabajo más razonable, considerando la forma de la herramienta y la ubicación de la rotura, es una solicitación importante por flexión en el sector curvado. Si existió una fisura previa, esta pudo reducir la sección resistente y favorecer una separación final rápida. No obstante, el registro no permite establecer si hubo un único sobreesfuerzo, cargas repetidas, un defecto de fabricación o una combinación de factores.

4.2 Factores con posible incidencia

- Geometría: el cambio de dirección de la barra puede elevar las tensiones locales frente a un mismo esfuerzo externo.
- Estado de la superficie: marcas, pequeñas irregularidades u oxidación podrían favorecer el inicio de fisuras, si fueran confirmadas mediante inspección directa.
- Propiedades del material: la dureza, ductilidad y tenacidad dependerán de la composición y el procesamiento metalúrgico, que aquí no se conocen.
- Historial de cargas: golpes, esfuerzos excesivos o aplicaciones repetidas podrían cambiar el modo de propagación de una grieta; no hay registros del uso previo.

4.3 Alcance del diagnóstico

En consecuencia, corresponde hablar de una hipótesis de rotura asociada a flexión, no de una demostración de fractura frágil o por fatiga. Para una atribución causal fundada serían necesarios, como mínimo, las dimensiones de la herramienta, su historial de servicio y una inspección de la superficie fracturada con iluminación y aumento adecuados.

Confirmación buscada	Verificación recomendada
Modo de carga predominante	Reconstruir el empleo de la palanca, el apoyo y la dirección de la fuerza.
Origen de la grieta	Examinar la fractura con lupa o microscopio y registrar detalles con escala.
Material y condición superficial	Identificar aleación, dureza y posibles indicios de corrosión o daño previo.

5. Evaluación del registro fotográfico

Además de mostrar la pieza, un registro con valor técnico debe permitir localizar los detalles relevantes, comparar tomas y conocer las condiciones de captura. Las cinco fotografías proporcionan perspectivas complementarias, desde una vista general hasta un acercamiento de la fractura.

5.1 Encuadre, nitidez e iluminación

- Encuadre: la vista general facilita reconocer la forma completa; las tomas sostenidas con la mano ayudan a ubicar el extremo dañado en el entorno.
- Enfoque: la zona de fractura es identificable, aunque el detalle fino de su relieve se pierde por la resolución disponible y la proximidad de la cámara.
- Iluminación: el ambiente interior y la superficie clara de apoyo generan contraste suficiente para reconocer el contorno, pero también reflejos que ocultan algunos detalles.
- Color: la diferencia entre tonos grisáceos y pardos sugiere zonas visualmente distintas; sin control de luz y balance de blancos, el color no puede tomarse como prueba de corrosión previa.

5.2 Información EXIF reportada

El documento fotográfico utilizado como fuente consigna los siguientes metadatos para tres tomas. Se reproducen como datos informados por esa fuente: no fue posible contrastarlos con los archivos JPG originales, que no forman parte del material recibido.

Dato	Vista general (foto 1)	Detalle (foto 4)	Fractura (foto 5)
Dispositivo	iPhone 14 Plus	iPhone 14 Plus	iPhone 14 Plus
Resolución informada	12 MP	12 MP	12 MP
Apertura	f/1,5	f/1,5	f/1,5
Exposición	1/100 s	1/100 s	1/50 s
ISO	125	125	80
Hora reportada (11/09/2026)	11:51	11:52	11:51

Los valores informados son compatibles con capturas realizadas con un mismo equipo durante una sesión cercana en el tiempo. Por sí solos no garantizan autenticidad, integridad ni cadena de custodia; estas requieren conservar originales, documentar transferencias y registrar posibles modificaciones.

6. Propuesta de mejora para futuras capturas

Para transformar el registro actual en una evidencia más sólida, conviene aplicar un procedimiento reproducible antes de mover o limpiar la pieza.

Etapa	Acción recomendada	Resultado esperado
1. Contextualización	Fotografiar la pieza completa y su ubicación, con identificación y fecha de toma.	Reconocimiento del objeto y de su estado inicial.
2. Referencia dimensional	Incorporar una regla milimetrada en el mismo plano de la fractura.	Permitir mediciones y comparaciones posteriores.
3. Detalle de daño	Tomar vistas perpendiculares y oblicuas, con luz rasante y soporte estable.	Distinguir relieve, bordes y posibles inicios de grieta.
4. Conservación digital	Guardar archivos originales y una copia de trabajo; registrar nombres y modificaciones.	Fortalecer trazabilidad y posibilidad de revisión.

7. Conclusiones

El taller permitió comprobar que una fotografía bien planificada puede aportar información relevante para estudiar una falla mecánica. En la herramienta analizada, la posición de la rotura y la geometría curvada hacen plausible una solicitación de flexión. Las imágenes también muestran el límite de esa interpretación: sin medidas, antecedentes de carga ni observación microscópica, no es posible asegurar un mecanismo único de fractura.

Desde el punto de vista de la documentación, la combinación de tomas generales y de detalle fue útil para comunicar el caso. Su valor probatorio podría aumentar mediante referencias de escala, iluminación controlada, archivos originales y una metodología explícita de registro. La conclusión principal es que la fotografía resulta una herramienta de ingeniería cuando se acompaña de criterios de captura, lectura crítica y trazabilidad.